

ЗВІТ

До лабораторної роботи № 1

На тему: *“Основні поняття мови C. Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Інтегроване середовище розробки MS Visual Studio”*
З дисципліни: *“Основи програмування”*

Лектор:

ст.викл. каф. ПЗ
Муха Т.О.

Виконав:

ст. гр. ПЗ-17
Кашпірук І.А.

Прийняла:

асист. каф. ПЗ
Заводовська Н.О.

« ____ » _____ 2026 р.

Σ= ____ .

Тема роботи: Основні поняття мови C. Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Інтегроване середовище розробки MS Visual Studio.

Мета роботи: навчитися програмувати на мові C найпростіші лінійні алгоритми та алгоритми з галуженням

Індивідуальне завдання

1. Написати програму для обчислення заданих арифметичних виразів. Вважати, що X, Y – змінні, значення яких слід вводити з клавіатури, всі інші величини виразу описати як константи.

$$b = \sqrt{e^{x-1}/\sin z},$$

2. Ввести з клавіатури 6-и значне число. Перевірити, чи це число може бути записом числа в 5-тірковій системі числення. Якщо так, вивести його значення у 10-вій системі числення.

Теоретичні відомості

- У мові програмування C, константи використовуються для того щоб створити змінну, значення яких не може бути змінено в ході виконання програми. Оголошуються вони за допомогою ключового слова `const` перед типом змінної.
- Оператор розгалуження **if...else** – це оператор який використовується для виконання певних дій залежно від того чи умова є хибною (`false/0`) чи правдивою (`true/1`)
- Основні логічні оператори та оператори порівняння використовуються для формування певних умов в `if(...)`, а саме:
 1. Логічний оператор і - `&&`
 2. Логічний оператор або - `||`
 3. Логічний оператор не - `!`
 4. Оператор порівняння дорівнює - `==`
 5. Оператор порівняння не дорівнює - `!=`
 6. Оператор порівняння більше/менше - `>/<`
 7. Оператор порівняння більше або дорівнює/менше або дорівнює - `>=/<=`

- Основні математичні функції мови C:

Ім'я функції	Математичний запис	Тип і межі зміни аргументів	Тип результату
$\sin(x)$	$\sin x$	double	double
$\cos(x)$	$\cos x$	double	double
$\tan(x)$	$\operatorname{tg} x$	double	double
$\operatorname{asin}(x)$	$\operatorname{arcsin} x$	double $x \in [-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$
$\operatorname{acos}(x)$	$\operatorname{arccos} x$	$x \in [-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\operatorname{atan}(x)$	$\operatorname{arctg} x$	$x \in [-\pi/2, \pi/2]$	double
$\sinh(x)$	$\operatorname{sh} x$	double	double
$\cosh(x)$	$\operatorname{ch} x$	double	double
$\tanh(x)$	$\operatorname{th} x$	double	double
$\exp(x)$	e^x	double	double
$\log(x)$	$\ln x$	$x > 0$	double
$\log_{10}(x)$	$\lg x$	$x > 0$	double
$\operatorname{pow}(x, y)$	x^y	$x \neq 0; y > 0$	double
$\operatorname{sqrt}(x)$	$\sqrt{x}$	$x \geq 0$	double
$\operatorname{fabs}(x)$	$ x $	double	double
$\operatorname{ldexp}(x, n)$	$x \cdot 2^n$	x -double, n -int	double
$\operatorname{fmod}(x, y)$	Залишок від ділення дійсних чисел x та y	double	double

Додаток 1

Код програми

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
    /* Змінні */
    double b, x, z;
    /* Введення x */
    printf("Enter x:\n");
    scanf("%lf", &x);
    /* Введення z */
    printf("Enter z:\n");
    scanf("%lf", &z);
    /* Розрахунок */
    b = sqrt(exp(x - (1/sin(z))));
    printf("%f\n", b);

    return 0;
}
```

Протокол роботи

```
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab\dodatok1.exe
Enter x:
4.8
Enter z:
0.512
3.972632
```

Перевірка

Знаходимо синус z :

$$\sin(0.512) \approx 0.48995$$

Ділимо 1 на $\sin z$:

$$\frac{1}{0.48995} \approx 2.04104$$

Обчислюємо показник степеня $(x - \frac{1}{\sin z})$:

$$4.8 - 2.04104 = 2.75896$$

Підносимо e до цього степеня:

$$e^{2.75896} \approx 15.7836$$

Збуваємося квадратного кореня:

$$b = \sqrt{15.7836} \approx 3.9729$$

Блоксхема



Додаток 2

Код програми

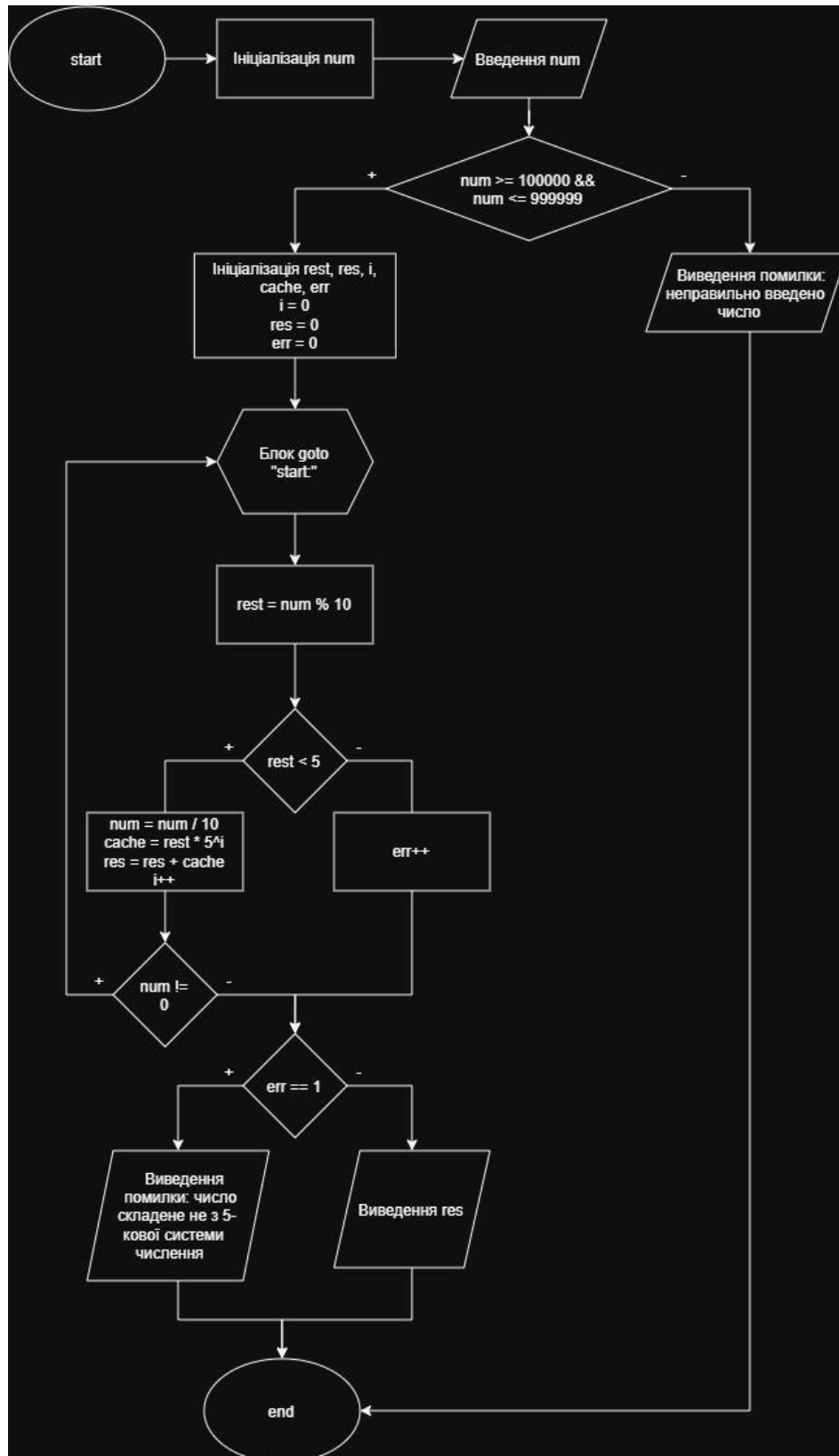
```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){
    int num;
    printf("Enter a six-digit number:\n");
    scanf("%d", &num);
    if(num >= 100000 && num <= 999999){
        int rest, res, i, cache,
        isValid; i = 0;
        res = 0;
        isValid = 0;
        start:
            rest = num % 10;
            if(rest < 5){
                num = num / 10;
                cache = rest * pow(5,i);
                res = res + cache;
                i++;
                if(num != 0){
                    goto start;
                }
            }else{
                isValid = 1;
            }
        if(isValid){
            printf("Invalid number: not 5 base\n");
        }else{
            printf("Your num is: %d\n", res);
        }
    }else{
        printf("Invalid number: not six digit\n");
    }
    return 0;
}
```

Протокол роботи

```
Enter a six-digit number:
123123
Your num is: 4788
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> & C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab\dodatok2.exe
Enter a six-digit number:
123456
Invalid number: not 5 base
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> & C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab\dodatok2.exe
Enter a six-digit number:
5000
Invalid number: not six digit
PS C:\Users\bebro4ka\Documents\LPNU\OP\1-lab> █
```

Блоксхема



Висновки

Під час лабораторної роботи навчився програмувати на мові C найпростіші лінійні алгоритми та алгоритми з розгалуженням. Також вивчив принципи використання логічних операторів та операторів порівняння. Приділив основну увагу вивченню оператору розгалуження та математичним функціям з бібліотеки math.